

APUNTE TÉCNICO AVANZADO:

"FISURACIÓN TEMPRANA, FLEXIÓN INVERSA, RETRACCIÓN DIFERENCIAL Y CARGAS DINÁMICAS EN HORMIGONES SOMETIDOS A TRACCIÓN POR FLEXIÓN"

Luis Antonio Leiva Olea
Constructor Civil e Ingeniero en Minas

El hormigón, como material compuesto de naturaleza frágil bajo tracción, presenta un comportamiento mecánico complejo cuando es sometido a solicitaciones de **flexión,** particularmente en **su zona traccionada,** donde suelen originarse las primeras fisuras. A diferencia de los materiales dúctiles, cuya respuesta ante cargas traccionales permite redistribuir esfuerzos a través de deformaciones plásticas, el hormigón carece de esta capacidad y, por tanto, se encuentra **propenso a la aparición de fisuras desde etapas muy tempranas del proceso constructivo.**

La flexión, como fenómeno mecánico, implica la generación simultánea de zonas en compresión y en tracción dentro de una misma sección transversal. En el caso de los elementos estructurales sometidos a cargas verticales, tales como vigas, losas o dinteles, la parte inferior tiende a experimentar tracción (en flexión positiva), mientras que la superior se encuentra en compresión. Inversamente, bajo ciertas condiciones, este comportamiento puede cambiar, dando paso a lo que se conoce como **flexión inversa.** En todos los casos, la fisuración inducida por la tracción en el hormigón depende de múltiples factores que no siempre están presentes en los modelos elásticos lineales tradicionales.

+56 953707313 | luisantonioleivaolea@gmail.com | Santiago, RM - Chile
Editor Avanzado de contenido Minero, Geológico, Civil y Constructivo

Es crucial comprender que el estado tensional en **la zona traccionada del hormigón no solo está condicionado por las cargas estructurales previstas,** sino también por fenómenos físico-químicos propios del material, condiciones ambientales, métodos constructivos y acciones externas no estructurales. Entre los más relevantes se encuentran:

La fisuración temprana, que se manifiesta antes de que el hormigón haya adquirido resistencia suficiente como para resistir tensiones internas o externas.

La flexión inversa, generada por cargas variables o redistribuciones de momentos que invierten el régimen de esfuerzos flectores.

La retracción diferencial, que introduce deformaciones internas no uniformes en el hormigón endurecido y puede inducir tensiones de tracción adicionales no previstas en el diseño.

Las cargas dinámicas, que introducen ciclos alternados de esfuerzo, aceleran la propagación de fisuras existentes o inician nuevas microfisuras por fatiga.

Estos cuatro fenómenos, **aunque de distinta naturaleza, interactúan con el mismo principio estructural: el desequilibrio entre la capacidad resistente del hormigón en tracción y las tensiones que se desarrollan en su interior por acción de solicitaciones externas o internas.** En este sentido, el análisis técnico detallado de estos factores resulta indispensable para el diseño, construcción y mantenimiento de estructuras de hormigón, especialmente cuando están sometidas a **tracción por flexión,** que constituye una de las condiciones de servicio más comunes y al mismo tiempo más críticas.

Implicancias Técnicas en Elementos de Hormigón Armado

En el contexto de las estructuras de hormigón armado, la flexión traccional es moderada en gran parte por la presencia de **refuerzo de acero,** cuyo objetivo es absorber las tensiones de tracción que el hormigón no puede soportar. Sin embargo, este mecanismo de transferencia de carga y redistribución de esfuerzos no evita, per se, la aparición de fisuras. De hecho, el propio diseño normativo reconoce que en la mayoría de los casos los elementos flectados **trabajan en estado fisurado,** siendo el acero el encargado de resistir la tracción y el hormigón fisurado de limitar la apertura de fisuras y la rigidez general.

Cuando fenómenos como la fisuración temprana, la retracción no uniforme o las cargas dinámicas intervienen en esta relación, se modifica sustancialmente el comportamiento esperado de la sección estructural. Entre las principales consecuencias que afectan la zona traccionada del hormigón flectado se destacan:

- **Fisuras prematuras** en zonas donde aún no deberían existir, afectando el módulo de elasticidad efectivo.
- **Reducción de la adherencia entre acero y hormigón,** comprometiendo la transferencia de esfuerzos y favoreciendo deslizamientos.

- **Pérdida de rigidez estructural,** especialmente bajo acciones repetitivas o alternadas (como en estructuras de puentes o edificaciones sísmicamente activas).

- **Aumento de la permeabilidad local,** facilitando la entrada de agua, cloruros o CO_2, y promoviendo la corrosión del acero de refuerzo.

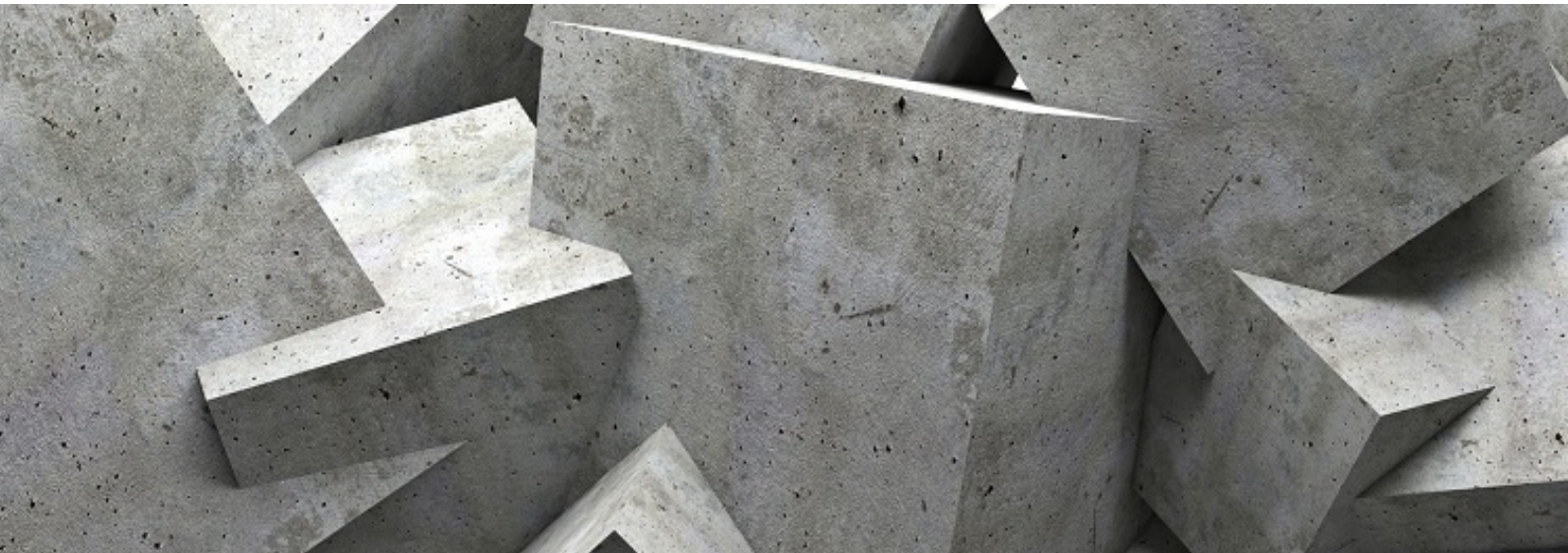
- **Desmejora de la durabilidad estructural,** reduciendo la vida útil esperada del elemento y aumentando los costos de mantención.

Cabe destacar que en el diseño moderno de estructuras de hormigón armado, tanto la normativa chilena (por ejemplo, NCh170.Of2016 y NCh430.Of2008) como los modelos internacionales (como el ACI 318 o el Eurocódigo 2), reconocen la importancia de **incorporar criterios de control de fisuración**, mediante limitaciones en la relación agua/cemento, uso de armaduras mínimas, diseño por control de apertura de fisuras y empleo de aditivos o fibras que incrementen la tenacidad del hormigón.

Los fenómenos que afectan el hormigón sometido a tracción por flexión no actúan de forma aislada. Por el contrario, existe entre ellos **una interacción compleja y acumulativa,** que tiende a agravar la condición fisural del material. Un ejemplo representativo es la interacción entre **retraimiento diferencial y flexión inversa,** como ocurre en losas apoyadas sobre múltiples puntos. Durante el fraguado, las deformaciones por retracción no uniforme pueden inducir tensiones en la cara inferior, las cuales se ven luego magnificadas cuando el sistema se ve sometido a cargas reales que invierten los momentos flectores. El resultado no solo es una fisuración anticipada, sino también una pérdida temprana de capacidad estructural.

Asimismo, cuando **una fisura inducida por retracción o por flexión inversa** se ve sometida a **cargas dinámicas,** como tránsito vehicular o vibraciones, se produce un efecto de fatiga localizado, que genera crecimiento de microfisuras y coalescencia de grietas secundarias, incluso en condiciones de carga moderada.

Finalmente, **la fisuración temprana** tiene un impacto especialmente crítico en este contexto, ya que puede establecer trayectorias fisurales preferentes por las cuales se desarrollarán todas las cargas traccionales futuras. Estas fisuras actúan como debilitadores estructurales preexistentes, que reducen la resistencia efectiva del hormigón antes de que la estructura entre siquiera en servicio.



Los efectos combinados de fisuración temprana, flexión inversa, retracción diferencial y cargas dinámicas sobre el hormigón sometido a tracción por flexión no pueden ser desestimados. Su impacto no es solamente teórico o académico: ha sido documentado en numerosas patologías estructurales en edificaciones, puentes, túneles y elementos prefabricados, tanto en Chile como a nivel internacional.

Para enfrentar esta realidad, el diseño estructural debe evolucionar hacia una **ingeniería de desempeño fisural,** que no solo calcule la resistencia última, sino que también anticipe y controle la formación, propagación y consecuencias de las fisuras bajo condiciones reales de operación. Este enfoque requiere:

- **Modelos de cálculo no lineales que incluyan estado fisurado,**
- **Análisis de retracción, temperatura y humedad en etapas tempranas,**
- **Incorporación de fibras, curado intensivo o armaduras especiales,**
- **Diseños con criterios de durabilidad frente a fatiga y ciclos dinámicos,**
- **Supervisión rigurosa del proceso constructivo, para mitigar fisuración prematura.**

De esta forma, se puede aspirar a estructuras de hormigón que no solo resistan las cargas previstas, sino que **mantengan su integridad y funcionalidad frente a condiciones físicas que son inevitables en la realidad constructiva y operacional.**

Capítulo 1: Fisuración Temprana en Hormigón en Tracción por Flexión

La fisuración temprana es un fenómeno de discontinuidad mecánica que se manifiesta en el hormigón en estado fresco o en sus primeras etapas de endurecimiento, generando fisuras visibles o microfisuras que afectan la integridad estructural y durabilidad del material. Técnicamente, se entiende como la aparición de grietas antes de que el hormigón haya alcanzado **su resistencia mínima efectiva,** ya sea a tracción, compresión o flexión, especialmente en un rango temporal que abarca desde el término del vaciado hasta los primeros 7 días de curado, dependiendo del tipo de cemento, temperatura y condiciones de humedad.



Nota: **Resistencia mínima efectiva del hormigón**

La resistencia mínima efectiva del hormigón **se refiere al valor mínimo de resistencia mecánica (habitualmente a compresión) que el material debe alcanzar para cumplir una función estructural o constructiva específica en una etapa determinada del proceso de obra. Esta resistencia es crítica para permitir** operaciones como el desencofrado, el retiro de apuntalamientos, la aplicación de cargas de servicio, o el avance en la secuencia constructiva.

No necesariamente coincide con la resistencia característica de diseño (f'c), ya que esta última es la que el hormigón debe cumplir a los 28 días, mientras que la **resistencia mínima efectiva puede exigirse a edades mucho menores (por ejemplo, 1, 3 o 7 días),** dependiendo del uso inmediato del elemento estructural.

En Chile, la norma **NCh170:2016 – Hormigón: Requisitos Generales,** establece la resistencia a compresión como propiedad básica del hormigón estructural, medida mediante probetas cilíndricas normalizadas. Si bien esta norma se centra en la resistencia a los 28 días como valor de diseño **(f'c), en obra se requieren resistencias mínimas efectivas intermedias para tomar decisiones técnicas** como:

- **Desencofrado de losas o muros:** usualmente se exige que el hormigón alcance entre 8 a 10 MPa para permitir el retiro seguro del encofrado sin riesgo de fisuración o deformación.
- **Aplicación de pretensado en elementos prefabricados:** puede requerirse una resistencia mínima de 16 a 20 MPa al primer o segundo día.
- **Tránsito de maquinaria o sobrecargas temporales:** pueden exigirse valores parciales entre 12 a 15 MPa, dependiendo de las cargas involucradas.
- **Curado con vapor o condiciones aceleradas:** en hormigones de alta resistencia temprana (HE), los valores exigidos a 24 o 48 horas son aún mayores.

Relación con etapas del endurecimiento

Etapa del hormigón	Tiempo estimado	Resistencia mínima efectiva típica*
Etapa plástica	0 a 2-3 horas	0 MPa (material aún sin estructura)
Fraguado inicial	~4 a 6 horas	0.3 – 0.5 MPa (inicio de rigidez)
Fraguado final	~8 a 10 horas	1 – 2 MPa
Endurecimiento temprano	12 – 48 horas	5 – 15 MPa (depende del cemento)
Resistencia de obra (uso intermedio)	1 – 7 días	10 – 25 MPa (según necesidad)

*Estos valores son referenciales y deben ajustarse según las condiciones térmicas, tipo de cemento, aditivos y dosificación.

CIERRE TÉCNICO – LA RESISTENCIA MÍNIMA EFECTIVA COMO UMBRAL DECISORIO

La resistencia mínima efectiva del hormigón no debe entenderse como un dato accesorio o secundario respecto del f'c a 28 días. Al contrario, representa **un umbral crítico para la toma de decisiones constructivas seguras y técnicamente válidas en las primeras etapas del proceso estructural.** Su conocimiento y monitoreo riguroso permiten anticipar fallos, garantizar la secuencia de obra y evitar patologías por uso prematuro o manipulación inadecuada del elemento estructural.

En Chile, aunque las normas como la NCh170 no fijan explícitamente estos umbrales, **la práctica profesional y el criterio técnico deben llenar ese vacío normativo con respaldo en ensayos reales, modelos de madurez, análisis de desempeño y control estadístico.** La resistencia mínima efectiva debe establecerse desde la etapa de diseño y validarse durante la ejecución, con procedimientos de control y validación acordes a la función estructural del elemento y a su exposición a cargas o interferencias tempranas.

En suma, **el manejo técnico de la resistencia mínima efectiva es una condición habilitante para la integridad estructural, la eficiencia constructiva y la durabilidad del hormigón moderno,** especialmente en entornos con exigencias crecientes de productividad, seguridad y trazabilidad. Su omisión no es sólo un error técnico: es una negligencia estructural.

El fenomeno de Fisuración temprana se clasifica dentro de los procesos patológicos de origen temprano y puede ocurrir durante dos fases críticas del desarrollo del hormigón:

- **Fase plástica (0–6 horas post vaciado):** Aquí el hormigón aún no ha iniciado el fraguado, por lo que está expuesto a fisuración por contracción plástica, asentamiento plástico restringido, o gradientes térmicos iniciales.

- **Fase de endurecimiento temprano (6 horas a 7 días):** Durante este período, el hormigón comienza a desarrollar sus propiedades mecánicas y fisicoquímicas. La fisuración puede producirse por retracción autógena, gradientes térmicos por hidratación, o esfuerzos diferenciales por restricciones externas.

Origen y causas combinadas:

La fisuración temprana es el resultado de la interacción entre fenómenos físico-químicos y mecánicos, altamente influenciados por:

- **Condiciones ambientales:** viento, temperatura, humedad relativa.
- **Diseño de la mezcla:** relación agua/cemento (a/c), uso de aditivos, tipo de cemento.
- **Procedimientos constructivos:** secuencia de colocación, compactación, curado inicial, vibrado deficiente o excesivo.
- **Condiciones de restricción estructural:** elementos embebidos, apoyos rígidos, juntas, espesores irregulares.

Contexto estructural bajo tracción por flexión:

En elementos estructurales tales como vigas, losas o muros armados, que están sometidos a **tracción por flexión,** las fisuras tempranas se presentan preferentemente en **la zona traccionada inferior,** donde los esfuerzos de tracción superan la resistencia flexotractora incipiente del hormigón. Esta fisuración ocurre incluso antes de que el hormigón alcance su capacidad teórica de resistencia a tracción por flexión (fr), la cual puede aproximarse mediante:

$$f_r \approx 0,6\sqrt{f'_c} \quad (\text{en MPa, segn ACI } 318-19)$$

Donde:

- f_r: resistencia a tracción por flexión (modulus of rupture).
- f'_c: resistencia a compresión del hormigón a 28 días.

En la práctica chilena, si bien la norma **NCh170:2016** proporciona un valor directo para fr, se reconoce que la resistencia a tracción por flexión es aproximadamente entre un 8% y 12% de f'c, dependiendo del tipo de hormigón y su maduración.

Importancia Técnica de la Detección y Mitigación de la Fisuración Temprana en Hormigón

La fisuración temprana en el hormigón representa uno de los principales desafíos en la ingeniería de materiales y estructuras, especialmente en etapas iniciales de obra donde las propiedades mecánicas del material aún no se han desarrollado completamente. Su aparición no solo es un indicio de que las condiciones de diseño, colocación o curado pueden no haber sido adecuadas, sino que también puede comprometer severamente el desempeño funcional y estructural del elemento afectado.

Desde un punto de vista técnico, la detección oportuna y la mitigación efectiva de este tipo de fisuración es esencial por las siguientes razones:

Reducción de la durabilidad: Las fisuras tempranas actúan como discontinuidades en la matriz cementicia, **generando caminos preferenciales** para la penetración de agentes agresivos del ambiente, tales como dióxido de carbono (carbonatación), iones cloruro (ambientes marinos o uso de sales de deshielo) y sulfatos (suelos o aguas agresivas). Esta penetración acelera procesos de **degradación interna,** como la corrosión de armaduras o la expansión por reacción álcali-agregado, reduciendo la vida útil del hormigón y elevando los costos de mantenimiento y reparación.



Afectación de la capacidad resistente: En elementos estructurales armados, las fisuras tempranas pueden comprometer gravemente **la adherencia entre el acero y el hormigón**, lo cual disminuye la capacidad de transferencia de esfuerzos y altera el comportamiento conjunto esperado del sistema. Además, si estas fisuras coinciden con zonas de tracción por flexión o corte, pueden **disminuir la rigidez efectiva,** inducir deformaciones prematuras o generar concentraciones de tensiones que desaten mecanismos frágiles de falla local.

Pérdida de impermeabilidad: En estructuras donde el control del flujo de agua es crítico, como fundaciones profundas, muros de contención, estanques, túneles, cámaras de válvulas o estructuras de saneamiento; la fisuración temprana implica **una disminución significativa de la estanqueidad del elemento.** Esto no solo deteriora el comportamiento funcional esperado, sino que también puede causar filtraciones, erosión interna (piping), acumulación de presiones hidrostáticas imprevistas y daños en elementos anexos por migración de humedad.

La fisuración temprana no debe considerarse como un defecto superficial, sino como **una patología estructural latente** que compromete tanto el comportamiento resistente como la vida útil del hormigón. En elementos flexocomprimidos o traccionados por flexión, su aparición indica una falla en la compatibilidad entre el diseño estructural, el diseño de la mezcla y el control constructivo durante las primeras etapas. Su estudio exige una comprensión integral de los fenómenos de hidratación, transferencia térmica, mecánica de materiales y control ambiental.

1.2 Origen físico-químico y mecánico de la fisuración temprana

La fisuración temprana del hormigón es un fenómeno complejo que responde a una interacción simultánea y dinámica de **procesos físico-químicos internos y condiciones mecánicas externas e internas**, los cuales se activan desde el momento mismo del vaciado y se extienden durante las primeras horas y días del proceso de fraguado y endurecimiento. Este tipo de fisuración se distingue de **la fisuración tardía** en que se manifiesta sin **la aplicación significativa de cargas estructurales externas** (como cargas muertas, vivas o sísmicas), y suele originarse por **la generación y acumulación de tensiones internas autogeneradas** que exceden la capacidad temprana del hormigón para resistirlas.

Estas tensiones no son producto directo de la carga estructural de diseño, sino que derivan de factores como **el gradiente térmico inducido por la hidratación cementicia, las variaciones higrométricas** (como la evaporación superficial descontrolada), **las restricciones físicas impuestas al libre movimiento del hormigón** (como encofrados, juntas o adherencia prematura al refuerzo) y la formación irregular de productos químicos de hidratación. En términos prácticos, esta fisuración aparece incluso en elementos que no han sido sometidos a esfuerzos estructurales formales, como fundaciones recién vaciadas, losas de piso o muros de contención durante el curado inicial.

El estudio técnico de la fisuración temprana debe considerar tanto **los procesos físico-químicos internos** como **los condicionantes mecánicos de entorno,** siendo su comprensión fundamental para prevenir daños que comprometan la durabilidad, estanqueidad, apariencia estética y desempeño estructural del elemento construido.

En consecuencia, este fenómeno puede analizarse en dos grandes vertientes:

- **1.2.1 Origen físico-químico:** asociado a procesos térmicos, higrométricos y químicos inherentes a la hidratación del cemento, a la relación agua/cemento, al diseño de mezcla y a las condiciones ambientales durante el vaciado.

- **1.2.2 Origen mecánico:** vinculado a restricciones impuestas al hormigón en edad temprana, incompatibilidades cinemáticas internas, interacciones con elementos embebidos (acero de refuerzo, insertos metálicos, postensado) y a errores constructivos que inducen esfuerzos no considerados.

1.2.1 Origen físico-químico:

La fisuración temprana desde **el punto de vista físico-químico** se origina en fenómenos que no involucran esfuerzos externos aplicados, sino interacciones internas de naturaleza térmica, higrométrica y química. Estos procesos están particularmente activos durante las primeras horas y días posteriores al vaciado, y son críticos para la durabilidad y resistencia del hormigón estructural.

a) Hidratación del cemento (reacción exotérmica): La reacción principal que inicia el fraguado es la hidratación de los silicatos de calcio, especialmente del **C_3S (silicato tricálcico)**, generando un incremento térmico localizado:

$$2C_3S + 6H \rightarrow C_3S_2H_3 + 3CH + \text{calor}$$

Este calor no se disipa de forma homogénea en elementos masivos o mal ventilados. **Se genera así un gradiente térmico entre el núcleo y la superficie,** donde la temperatura central puede ser 15–20 °C mayor que en las caras externas. Esta diferencia térmica induce tensiones internas por restricción del movimiento libre, que, al superar la baja resistencia temprana a tracción del hormigón (a menudo < 0,3 MPa en las primeras horas), genera **fisuras térmicas internas o superficiales.**



Ejemplo práctico: En placas de fundación masiva para instalaciones industriales, mal manejo del tiempo de desencofrado, o falta de curado térmico controlado, pueden provocar fisuras de 1–3 mm de ancho alineadas perpendicularmente al flujo de calor.

b) Pérdida de humedad superficial (contracción plástica)

Este fenómeno es dominante en elementos expuestos a:

- Alta temperatura ambiental (>25 °C)
- Baja humedad relativa (<50%)
- Vientos mayores a 15 km/h

Cuando la evaporación es más rápida que la exudación superficial del hormigón fresco, se genera **una zona de contracción superficial diferencial**, que se traduce en esfuerzos de tracción localizados en la piel del elemento. Dado que el hormigón aún está en estado plástico (0–3 h típicamente), su capacidad de acomodar deformaciones es limitada y surgen **fisuras plásticas superficiales**, a menudo paralelas y espaciadas 10–50 cm.

Observación frecuente en terreno: Este tipo de fisuración aparece comúnmente en losas exteriores sin protección inicial, donde el curado con agua o membrana se retrasa o es mal aplicado.

NOTA: Fisuración por construcción plástica

La construcción plástica es una fase crítica del comportamiento del hormigón fresco en la cual el material mantiene **su condición plástica y maleable,** pero ya empieza a desarrollar una microestructura incipiente. En esta etapa, el hormigón es extremadamente vulnerable a cualquier **deformación no uniforme**, tanto por causas internas (contracción autógena o retracción por succión capilar) como externas (restricciones físicas, absorción diferencial, evaporación o desplazamientos del soporte).

Cuando dichas deformaciones no se distribuyen homogéneamente, el hormigón no es capaz de redistribuir los esfuerzos por su baja cohesión interna. **Esto induce fisuración temprana durante la fase plástica,** visible como grietas superficiales poco profundas, usualmente irregulares, onduladas o con trayectorias que siguen zonas de concentración de humedad o gradientes térmicos.

Condiciones típicas que inducen fisuración en la fase plástica:

- **Evaporación excesiva de agua superficial** sin reposición (por viento, radiación solar directa, o baja humedad relativa)
- **Restricción externa a la contracción libre**, como contacto con moldajes rígidos, elementos embebidos o cambios bruscos en la base
- **Disgregación superficial** por segregación, exudación o compactación inadecuada
- **Movimiento diferencial entre capas sucesivas** en vaciados en etapas, sin tiempo de integración estructural

Manifestaciones frecuentes en obra:

- Grietas superficiales en forma de red (map cracking), usualmente antes de las 3 horas post vaciado
- Grietas paralelas a las aristas de losas o elementos alargados
- Grietas por diferencias térmicas localizadas cerca de juntas de hormigonado o pasadores metálicos
- Discontinuidades generadas al vibrar el hormigón fresco sobre una base parcialmente endurecida

Mecanismo físico involucrado: Durante la contracción plástica, el contenido de humedad libre y la capacidad de cohesión interna del hormigón disminuyen rápidamente si no se aplican medidas de protección. Esta etapa no se considera estructuralmente activa, por lo que cualquier fisura formada **se convierte en un plano de debilidad permanente**, que puede ampliarse en fases posteriores, especialmente bajo cargas de servicio o ciclos térmicos.

Medidas preventivas:

- Aplicar **curado inicial inmediato** (con agua, membranas o láminas plásticas)
- Minimizar la exposición al viento y a la radiación solar directa
- Evitar delays prolongados entre camiones o capas en vaciados continuos
- Asegurar **una compactación homogénea sin sobrevibrado**
- Establecer procedimientos de **control ambiental in situ,** incluyendo tinas de curado, protecciones con mallas y uso de retardantes en casos críticos

---

c) Retracción autógena (en mezclas de baja relación a/c)

En diseños con relaciones a/c ≤ 0,40, especialmente en hormigones de alta resistencia o de fraguado rápido, la hidratación consume agua rápidamente, sin reposición por exudación o ambiente. Esto crea una succión interna por capilaridad **(presión de poro negativa),** lo que induce tensiones en la matriz cementicia:

$$\sigma_t = -2\gamma\cos(\theta)/r$$

Donde:

- σ_t es la tensión por succión
- γ es la tensión superficial del agua
- r es el radio capilar
- θ es el ángulo de contacto

Si estas tensiones superan la resistencia interna a tracción del gel C–S–H en formación, se producen **fisuras sin pérdida de humedad externa visible,** difíciles de detectar a simple vista.

Crítica técnica: Este fenómeno ha sido subestimado en Chile en obras de edificación en altura, donde la búsqueda de resistencias a compresión tempranas ha llevado a mezclas autógenamente inestables.

d) Formación de productos de hidratación irregulares

Ciertas condiciones químicas pueden alterar el equilibrio normal de hidratación:

- **Acelerantes en exceso:** inducen nucleación rápida de cristales de ettringita o portlandita, causando expansión localizada.
- **Retardantes mal dosificados:** generan zonas con hidratación diferida que posteriormente se activan de forma súbita, generando tensiones internas.
- **Presencia de álcalis reactivos (Na^+, K^+):** en agregados con sílice amorfa o porosa, inician reacciones deletéreas como **la reacción álcali-sílice (RAS)** en etapas tempranas.

Síntoma visible: fisuración en red (map cracking), con eflorescencia blanca, puede evidenciarse incluso antes de los 28 días, especialmente en climas costeros o en uso de aditivos sin trazabilidad.

NOTA: Reacción Álcali-Sílice (RAS) en Hormigones

La reacción álcali-sílice (RAS) es un fenómeno químico expansivo y deletéreo que afecta la durabilidad del hormigón cuando ciertos **agregados que contienen formas de sílice reactiva (amorfa o mal cristalizada)** reaccionan con **los iones alcalinos (Na^+, K^+)** presentes en el cemento o en el agua de mezclado. Esta reacción genera **un gel higroscópico expansivo (gel RAS)** que, al absorber humedad del ambiente, se expande volumétricamente, generando presiones internas en la matriz cementicia que exceden la resistencia a tracción del hormigón endurecido, provocando fisuración progresiva.

Reacción química simplificada

$$\text{Slice amorfa (en el agregado)} + \text{Na/K} + \text{OH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Gel alcalino} - \text{silceo expansivo}$$



Este gel inicialmente no es estructuralmente perjudicial, pero su capacidad de absorción de agua genera **una presión osmótica interna** que, al no poder ser disipada por la matriz endurecida, se traduce en **fisuración interna progresiva,** primero microfisuras, luego macrofisuras en red.

Características visuales típicas:

- Fisuras en forma de **red (map cracking)** sobre la superficie expuesta, con trayectorias irregulares y ramificadas.
- **Eflorescencias blancas** por migración de hidróxidos o gel alcalino seco.
- En etapas avanzadas, **expansión visible**, desprendimiento superficial o pérdida de recubrimiento de acero.

Condiciones necesarias para que ocurra la RAS. Para que esta reacción se active de forma significativa, deben concurrir tres factores esenciales:

Requisito	Detalle técnico
1. Presencia de sílice reactiva	Sílice criptocristalina, opalina, tridimita, cristobalita o chert en el agregado fino o grueso.
2. Altos niveles de álcalis disponibles ($Na_2Oeq \geq 0,6\%$)	Cementos con alto contenido de álcalis solubles o aporte por sales en el agua o aditivos.
3. Disponibilidad de humedad (HR > 75%)	Ambiente húmedo o inmersión intermitente, especialmente en zonas costeras o de riego intensivo.

Nota: La reacción puede tardar meses o años en manifestarse, pero una vez activada es irreversible, progresiva y de difícil control estructural.

Contexto chileno: vulnerabilidad y casos reales

En Chile, la presencia de agregados potencialmente reactivos ha sido documentada en regiones como:

- **Zona norte (Atacama y Antofagasta):** depósitos fluviales con contenido de sílice amorfa.
- **Zona central:** canteras con chert y sílice cripto/microcristalina en los Andes y la precordillera.
- **Obras afectadas:** estructuras viales, canales de riego, centrales hidroeléctricas y pavimentos urbanos, donde se ha observado deterioro por RAS en 5–15 años.

Ejemplo real: fisuración en canales de hormigón armado en la Región de Coquimbo, atribuida a RAS por uso de grava silícea y exposición continua a humedad.

Efectos estructurales de la Reacción Álcali-Sílice (RAS)

La RAS tiene un carácter principalmente **fisicoquímico**, pero sus efectos tienen consecuencias **estructurales acumulativas** que, si no son abordadas oportunamente, pueden comprometer la durabilidad, funcionalidad y seguridad de elementos de hormigón armado u hormigón simple. A diferencia de la fisuración por sobrecarga o por retracción térmica, **las fisuras inducidas por RAS son internas, lentas, expansivas, irreversibles y progresivas.**

Fisuración interna no estructural, pero acumulativa: La expansión del gel alcalino-silíceo genera **presiones internas localizadas** que superan la baja resistencia a tracción del hormigón endurecido. El resultado inicial son microfisuras difusas, de carácter no estructural. Sin embargo, con el tiempo y bajo condiciones favorables (alta humedad), estas microfisuras se conectan, evolucionan y se manifiestan como **fisuras visibles en red** ("map cracking"), reduciendo la compacidad y generando un debilitamiento difuso de la matriz.

Este daño no compromete resistencia mecánica de inmediato, pero debilita el sistema frente a ciclos térmicos, cargas dinámicas y penetración de agentes agresivos (como cloruros o sulfatos).

Pérdida de estanqueidad, especialmente crítica en estanques, canales o túneles: La fisuración progresiva generada por la RAS rompe la continuidad capilar del hormigón, generando **trayectorias de permeabilidad preferente.** En estructuras hidráulicas (estanques, canales, piscinas, túneles), esto conduce a filtraciones localizadas, fuga de agua, o ingreso de humedad desde el entorno.

Esto acelera procesos secundarios de deterioro, como corrosión de armaduras o lixiviación de productos cementicios. También afecta la funcionalidad de sistemas impermeables y puede inutilizar estructuras expuestas al agua.

Reducción de adherencia con el acero, si se pierde el recubrimiento por fisuras: Cuando las fisuras por RAS alcanzan el recubrimiento del refuerzo, se genera **una pérdida de contacto efectivo entre la matriz de hormigón y la barra de acero,** debilitando el mecanismo de transferencia de carga por adherencia. Si el proceso continúa, y la humedad alcanza el acero, se inicia **la corrosión electroquímica**, cuya expansión agrava la fisuración y acelera el desprendimiento del recubrimiento.

El círculo vicioso fisura–corrosión–expansión puede desencadenar fallas por pérdida de anclaje o reducción efectiva del área útil del refuerzo longitudinal



Expansión estructural diferencial, que induce deformaciones incompatibles: El carácter expansivo de la RAS se manifiesta de manera no homogénea en el volumen estructural. Elementos expuestos a distintas condiciones de humedad, temperatura o restricción externa, desarrollan **expansiones diferenciales internas**. Este fenómeno produce:

- **Empujes en vigas continuas y losas sobre apoyos rígidos**
- **Pandeo de muros delgados expandidos sin contención lateral**
- **Desalineación entre elementos conectados por juntas rígidas**
- **Fallas por tracción en anclajes postensados o embebidos**

Estos efectos generan demandas deformacionales no previstas en el diseño original, y pueden afectar seriamente el comportamiento sísmico y funcional de la estructura.

Daño en juntas de dilatación por expansión restringida del hormigón: Las juntas de dilatación están diseñadas para **absorber movimientos térmicos o por fluencia lenta,** pero no están dimensionadas para absorber la expansión interna volumétrica inducida por la RAS. Cuando el hormigón contiguo a la junta comienza a expandirse en estado endurecido, se genera **una presión de cierre** que puede:

- Dañar los sellos elastoméricos
- Levantar placas de piso o techumbre
- Comprimir apoyos estructurales móviles
- Fracturar elementos adyacentes al sistema de junta

La expansión RAS actúa como una "carga oculta" acumulativa, que puede llevar al colapso de detalles constructivos diseñados para dilatación térmica pero no para expansión química.

Conclusión técnica

Los efectos estructurales provocados por **la Reacción Álcali-Sílice (RAS)** no son inmediatos ni evidentes en sus primeras etapas. Por el contrario, se desarrollan de manera **lenta, silenciosa y acumulativa**, a partir de procesos químicos internos que generan **microfisuración progresiva en la matriz del hormigón**. Esta naturaleza insidiosa dificulta su detección oportuna mediante inspección visual convencional, lo que convierte a la RAS en **un mecanismo de deterioro diferido de alto riesgo**, particularmente en estructuras expuestas a humedad constante, ciclos ambientales severos o con vida útil extendida (infraestructura pública, canales, túneles, estructuras industriales).

El diagnóstico temprano requiere una combinación de:

- **Observación especializada in situ** (fisuras en red, eflorescencias, deformaciones diferenciales),
- **Ensayos específicos normalizados** (ASTM C1260, C1293, petroanálisis), y
- **Evaluación estructural del comportamiento anómalo** (fisuración sin carga, pérdida de anclaje, expansión no térmica).

Cuando el daño se vuelve visible o medible, muchas veces el proceso químico ya ha alcanzado un nivel de desarrollo que **lo hace irreversible**. En estas condiciones, las estrategias de intervención se limitan generalmente a:

- **Contención de la expansión** (refuerzos externos, confinamientos localizados),
- **Sellado superficial** (para controlar ingreso de humedad),
- **Monitoreo continuo de deformaciones**, o en escenarios severos,
- **Demolición y reemplazo estructural parcial o total** del componente afectado.

Desde el punto de vista del diseño y la gestión de activos de infraestructura, la RAS debe ser abordada no como un defecto puntual, sino como **una vulnerabilidad sistémica prevenible**, mediante:

- **Selección cuidadosa de agregados no reactivos,**
- **Control de álcalis en cementos y aditivos,**
- **Uso de adiciones puzolánicas activas,**
- **Verificación en laboratorio previo a especificación estructural, y**
- **Diseño con juntas y restricciones controladas, especialmente en elementos de gran esbeltez o exposición hídrica prolongada.**

En definitiva, la RAS es un ejemplo claro de cómo un fenómeno químico, aparentemente marginal en la etapa de diseño, puede transformarse en **un problema estructural mayor de difícil reversibilidad**, con implicancias económicas, funcionales y de seguridad relevantes, si no se previene adecuadamente desde la concepción del proyecto.

1.2.2 Origen mecánico de la fisuración temprana

La fisuración temprana de origen mecánico se refiere a los fenómenos estructurales o constructivos que **inducen tensiones internas en el hormigón fresco o en proceso de endurecimiento,** superando su limitada capacidad de deformación o tracción en las primeras horas o días. A diferencia de las causas fisicoquímicas, que derivan de la hidratación y del comportamiento térmico e higrométrico, estas fisuras se deben a restricciones al movimiento, incompatibilidades cinemáticas o solicitaciones impuestas por el entorno inmediato, el sistema constructivo o los elementos embebidos.



En general, estas fisuras no son generadas por cargas estructurales **externas intencionadas,** sino por acciones internas inducidas, muchas veces inadvertidas, que **no fueron consideradas en el diseño o que se intensifican por errores constructivos.**

Principales causas mecánicas de fisuración temprana

a) Restricciones externas a la deformación libre del hormigón: Cuando el hormigón está en proceso de retracción (ya sea plástica, térmica o autógena), debe poder **deformarse libremente** sin generar tensiones. Si existen elementos que impiden esa deformación, como encofrados metálicos rígidos, anclajes, inserciones o interfaces con hormigón más viejo, se desarrollan tensiones internas que el hormigón joven no puede resistir.

Ejemplo chileno típico: encofrados para muros de subterráneos en hormigón armado sin juntas de retracción programadas; se observan fisuras verticales al desencofrar, incluso sin carga estructural.

b) Incompatibilidades entre elementos vertidos en diferentes tiempos: La ejecución por etapas es habitual en Chile (muros, losas, fundaciones). Sin embargo, cuando una etapa temprana endurecida restringe el movimiento de una capa nueva aún plástica o joven, se generan esfuerzos diferenciales en la interfase que inducen fisuración por cizalle o flexión localizada.

Manifestación frecuente: fisuras horizontales finas en juntas frías entre losas coladas en diferentes turnos, especialmente si no hay tratamiento superficial o vibrado insuficiente.

c) Adherencia prematura con acero de refuerzo o insertos rígidos: El acero de refuerzo tiene módulo de elasticidad mucho mayor que el hormigón. Durante la contracción inicial del hormigón joven, si ya hay adherencia efectiva al acero, el refuerzo actúa como restricción interna. **Esto genera tensiones de tracción en la zona del recubrimiento,** que pueden superar rápidamente la resistencia del hormigón joven, generando fisuras longitudinales paralelas a las barras.

Fenómeno crítico: se observa en elementos postensados, ductos embebidos o insertos de fundación, especialmente si hay diferencias térmicas o de curado entre el acero y el entorno.

d) Solicitaciones impuestas por retiro prematuro de moldajes o cargas accidentales: En muchos proyectos en Chile, por exigencia de velocidad de construcción, se retiran moldajes antes de alcanzar la resistencia mínima especificada. Si el hormigón aún está desarrollando resistencia a tracción y compresión, cualquier acción accidental (vibración, tránsito, viento fuerte en muros) puede inducir desplazamientos que derivan en **fisuras estructurales tempranas no previstas.**

Riesgo aumentado: en climas fríos (zona sur) donde la ganancia de resistencia es lenta; y en estructuras verticales esbeltas (muros de contención, pilares sin arriostramiento).

e) Asentamiento plástico restringido por el refuerzo vertical: Durante las primeras horas, el hormigón aún fresco sufre asentamiento por gravedad. Si existen elementos verticales rígidos (como estribos cerrados o barras verticales densas), el hormigón se asienta libremente alrededor de ellos pero no a través de ellos. **Esto provoca fisuración vertical o en forma de halo alrededor del refuerzo**, típica en muros delgados o sobrecimentaciones.

Fenómeno común: en obras civiles y mineras con alta densidad de fierro, donde se observa fisuración vertical en la parte superior de muros o en sobrecimientos, aun sin carga.

Consecuencias estructurales de la fisuración temprana de origen mecánico

Las fisuras que se generan en el hormigón durante sus primeras horas o días debido a restricciones mecánicas o solicitaciones impuestas, ya sean internas o externas, pueden parecer menores en apariencia. Sin embargo, tienen consecuencias **estructurales relevantes y acumulativas,** tanto en el plano de **la durabilidad,** como en el de **la resistencia futura**, comportamiento frente a cargas dinámicas o sísmicas, y control de calidad del proyecto.

Reducción del recubrimiento efectivo, afectando la durabilidad frente a cloruros o carbonatación: Las fisuras tempranas, al originarse antes del desarrollo de una microestructura densa, tienden a **interrumpir la continuidad del recubrimiento diseñado,** disminuyendo su espesor útil o generando canales de acceso directo para agentes agresivos. En zonas costeras (ambiente marino) o con exposición a sales (deshielo, procesos industriales), esto acelera la penetración de cloruros y promueve la carbonatación acelerada, disminuyendo el pH y despasivando las armaduras.

Ejemplo chileno frecuente: sobrecimientos o fundaciones en viviendas sociales en zonas costeras, donde la fisuración vertical temprana ha reducido la vida útil esperada del acero de refuerzo.

Fisuración localizada en zonas de concentración de esfuerzos, lo que puede inducir agrietamiento bajo cargas futuras: Cuando una fisura mecánica se forma tempranamente en una zona que, en etapa de servicio, experimentará momentos flectores, tracción o cizalle, se transforma en un punto de concentración de esfuerzos. Esto puede actuar como iniciador de agrietamiento estructural prematuro, facilitando la propagación de fisuras bajo cargas de servicio normales o sísmicas.

Caso típico: fisuras verticales en losas nervadas o muros estructurales que luego coinciden con fisuración por flexión en servicio, debilitando la capacidad útil de la sección.

Pérdida de integridad superficial, comprometiendo adherencia de revestimientos o impermeabilizantes: Las fisuras mecánicas superficiales, aunque no estructurales, provocan **una discontinuidad física del sustrato** que reduce la adherencia de pinturas, membranas, revestimientos cerámicos o recubrimientos industriales. Esto es particularmente crítico en elementos con requerimientos de estanqueidad o resistencia química.

Ejemplo frecuente: fisuración superficial en losas de radier industrial o losas sanitarias que luego comprometen la continuidad del sistema de impermeabilización, generando filtraciones y daño a instalaciones embebidas.



Activación de mecanismos de corrosión prematuros, en presencia de humedad o sales: Las fisuras que alcanzan el plano del refuerzo permiten el ingreso de oxígeno, dióxido de carbono, humedad y cloruros, iniciando el proceso electroquímico de corrosión del acero embebido. La expansión asociada a los productos de corrosión (óxidos férricos) aumenta la presión interna, lo que acelera aún más la fisuración y puede inducir el desprendimiento del recubrimiento.

En Chile, esto es común en muros de subterráneos, estructuras hidráulicas y fundaciones en suelos salinos, especialmente en zonas como Calama, Iquique, o litoral central.

Complicaciones en el control de calidad estructural, al confundir con fisuras térmicas o estructurales post-carga: Las fisuras tempranas por origen mecánico pueden tener geometría, profundidad y localización similares a las fisuras estructurales reales. Esto dificulta el diagnóstico posterior en inspecciones de recepción, auditorías técnicas o ensayos no destructivos (como ultrasonido, esclerometría o termografía). Si no se identifican correctamente, pueden **llevar a intervenciones innecesarias o, peor aún, a subestimar fallas estructurales verdaderas.**

Ejemplo habitual: fisuras en muros de corte en obras de hormigón armado, donde fisuras preexistentes por asentamiento plástico o restricción mecánica son interpretadas erróneamente como grietas por demanda sísmica.

Conclusión técnica

La fisuración temprana de origen mecánico no debe interpretarse como un defecto menor ni considerarse exclusivamente una alteración superficial o estética. Muy por el contrario, su aparición constituye **un síntoma temprano de un desequilibrio cinemático o constructivo**, muchas veces atribuible a restricciones no previstas en el diseño, a secuencias de vaciado incorrectas, o a la interacción prematura con elementos rígidos o endurecidos (como refuerzos, insertos o estructuras contiguas).

Estas fisuras actúan como **discontinuidades estructurales prematuras**, que debilitan la matriz del hormigón en una etapa en que aún no ha desarrollado su resistencia nominal. Su presencia no sólo **acelera el deterioro físico y químico** por facilitar el ingreso de agentes agresivos, sino que también altera la respuesta estructural futura, disminuye la adherencia con el acero y complica los procesos de diagnóstico y control de calidad durante la vida útil de la obra.

Por tanto, en el marco de un enfoque de durabilidad y desempeño estructural a largo plazo, la fisuración temprana de origen mecánico debe ser entendida como **una advertencia técnica de fondo,** que exige una revisión de procedimientos, diseño detallado y planificación constructiva. Su prevención no es sólo una medida de control de calidad, sino **una decisión estructural estratégica** que incide directamente en la funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema de hormigón armado.

Reflexión técnica integradora: Origen físico-químico y mecánico de la fisuración temprana en hormigón

La fisuración temprana del hormigón no es un fenómeno uniforme ni unidimensional. Se trata, en cambio, de **un proceso multicausal, progresivo y altamente sensible a las condiciones iniciales de diseño, mezcla, colocación, curado y restricción mecánica.** Tal como se ha analizado, su origen puede clasificarse en dos grandes categorías: **físico-químico y mecánico,** cada una con mecanismos, momentos de activación y consecuencias distintas, pero a menudo concurrentes y sinérgicas en obra.

Desde la perspectiva **físico-química**, la fisuración se origina en procesos internos al hormigón, como **la hidratación exotérmica, la contracción plástica inducida por evaporación diferencial, la retracción autógena en mezclas de baja relación a/c o las reacciones deletéreas como la RAS**. Estos procesos actúan desde el momento del vaciado e incluso antes del fraguado inicial, en un estado en que el hormigón aún no posee capacidad estructural. En esta fase, el equilibrio térmico, la tasa de evaporación y la compatibilidad química de los componentes son variables críticas.

Por otra parte, **el origen mecánico** de la fisuración temprana se vincula directamente con el entorno estructural inmediato: **restricciones externas, secuencias constructivas deficientes, adherencia prematura con insertos o refuerzos, asentamientos diferenciales y solicitaciones impuestas.** Estas fisuras aparecen incluso en ausencia de defectos de la mezcla, y son muchas veces el reflejo de errores de diseño constructivo o manejo inadecuado de compatibilidades cinemáticas en el estado plástico o joven del hormigón.

Aunque conceptualmente distinguibles, ambos orígenes interactúan y se **retroalimentan en la realidad constructiva.** Por ejemplo, una contracción plástica acentuada (origen físico) puede verse agravada por una restricción del encofrado (origen mecánico), generando fisuración crítica en la interfase superficial. De forma similar, un asentamiento plástico (físico) puede verse amplificado por una alta densidad de armadura vertical (mecánico), generando fisuras de halo alrededor del acero antes del fraguado.

Lo anterior implica que **el enfoque técnico frente a la fisuración temprana debe ser integral,** considerando:

- Las propiedades físico-químicas del hormigón en estado joven (temperatura, humedad, evaporación, tipo de cemento, aditivos, relación a/c);
- Las condiciones mecánicas impuestas por el entorno inmediato (restricciones, secuencia de vaciado, geometría, interacción con elementos rígidos);
- **El control ambiental y de procedimientos** durante las primeras 72 horas, periodo crítico en que el hormigón transita desde un material plástico a un cuerpo endurecido con microestructura activa.

En el contexto chileno, marcado por climas extremos (aridez en el norte, humedad en el sur, viento cordillerano, radiación solar intensa) y por presiones de velocidad constructiva, este enfoque es aún más urgente. **La durabilidad estructural,** particularmente en obras públicas, infraestructura sanitaria, industrial y minera, depende en gran medida de evitar este tipo de deterioro prematuro, que muchas veces **no se ve en los ensayos de resistencia a compresión ni en el control estándar de calidad.**

Por tanto, la prevención de la fisuración temprana no es un tema accesorio ni estético. **Es una decisión estructural temprana**, que involucra criterios de diseño, especificación técnica, procedimiento constructivo y control ambiental en obra. No prevenirla es construir elementos con **vida útil comprometida desde el primer día**

1.3 Evolución de las fisuras tempranas hacia deterioro estructural secundario

La fisuración temprana, aunque inicialmente no comprometa la estabilidad estructural del elemento, **constituye una puerta de entrada para mecanismos de deterioro progresivos**. Su principal riesgo técnico no reside en su profundidad o magnitud inicial, sino en su capacidad de evolucionar, activarse bajo nuevas condiciones, y generar daño estructural secundario con el paso del tiempo, especialmente en contextos expuestos a humedad, sales, cargas variables o ciclos térmicos.

Esta evolución puede dividirse en tres etapas técnicas:

1.3.1 Activación de procesos de degradación físico-química

Las fisuras tempranas crean trayectorias preferenciales para el ingreso de **oxígeno, agua, dióxido de carbono, cloruros y otros agentes agresivos.** Esto habilita o acelera fenómenos como:

- **Carbonatación acelerada del recubrimiento** → Reduce el pH del concreto, despasiva el acero.
- **Corrosión de armaduras** → Genera productos expansivos (óxidos), que a su vez inducen nuevas fisuras internas.
- **Ingreso de cloruros (ambiente marino o salino)** → Inicia corrosión localizada incluso sin carbonatación.
- **Lixiviación de compuestos cementantes** → Pérdida de cohesión interna, aumento de porosidad.

Ejemplo chileno frecuente: En canales de regadío de hormigón armado en la Región de Coquimbo, se ha observado la progresión de fisuras plásticas hacia pérdida de recubrimiento, exposición del acero y corrosión en menos de cinco años de servicio.

1.3.2 Concentración de esfuerzos bajo cargas de servicio o eventos extremos

Las fisuras tempranas actúan como **discontinuidades geométricas** que alteran el flujo interno de esfuerzos. Bajo cargas de servicio o eventos sísmicos, estas fisuras se comportan como:

- **Iniciadores de grietas estructurales mayores**
- **Zonas de debilitamiento frente a flexión, tracción o corte**
- **Discontinuidades que afectan la rigidez global del sistema**

Esto puede derivar en **una redistribución no deseada de esfuerzos**, comprometiendo la integridad estructural global.

En elementos sometidos a cargas cíclicas (por ejemplo, puentes, losas industriales o silos), la fisuración temprana puede inducir **fatiga localizada**, reduciendo la vida útil esperada del refuerzo o del hormigón confinado.

1.3.3 Dificultades de reparación, monitoreo y control posterior

Una fisura temprana mal diagnosticada, que ha evolucionado en condiciones no controladas, **pierde trazabilidad técnica.** En obras donde no se identificó su origen (plástico, térmico, mecánico, químico), las intervenciones pueden ser erróneas, ineficaces o incluso contraproducentes. Además:

- La propagación invisible bajo revestimientos impide una intervención superficial eficaz.
- Los sellados incorrectos (por ejemplo, uso de resinas rígidas en fisuras activas) pueden inducir nuevos focos de tensión.
- La reparación localizada no detiene el fenómeno si el **proceso químico o la restricción estructural original sigue activo.**

En estructuras subterráneas mineras hormigonadas in situ, la evolución no monitoreada de fisuras tempranas ha derivado en **pérdida de estanqueidad crítica**, desprendimiento de secciones y generación de condiciones inseguras para el personal operativo.

La fisuración temprana no termina en sí misma, sino que **evoluciona estructuralmente**. Su progresión no es lineal ni predecible sin monitoreo, y puede derivar en **procesos patológicos severos si no es detectada, caracterizada y gestionada tempranamente**. Por lo tanto, una fisura temprana no resuelta no es sólo un defecto constructivo: es el primer eslabón de una cadena de deterioro que, si no se interrumpe a tiempo, compromete la seguridad, funcionalidad y durabilidad de la estructura.

La evolución desde una fisura no estructural hacia el colapso funcional es técnicamente posible, y ha sido documentada en obras reales. En contextos como el chileno, con diversidad climática, salinidad ambiental, presiones de velocidad constructiva y demanda sísmica, esta progresión es más rápida y más crítica.

1.3 Relación con la resistencia a tracción (fr)

La resistencia a tracción por flexión del hormigón, comúnmente denotada como **fr,** representa la capacidad del material para resistir esfuerzos de tracción inducidos por flexión antes de fisurarse. En el caso específico de la fisuración temprana, esta propiedad adquiere un rol determinante, ya que el desarrollo de fisuras iniciales se produce cuando las tensiones de tracción en la zona traccionada de una sección superan la resistencia efectiva del hormigón joven a esa edad. **La fisuración temprana** por tracción en flexión suele producirse cuando el fr inicial es aún bajo, debido a que el hormigón no ha alcanzado una madurez suficiente (habitualmente dentro de las primeras 24 a 72 horas).

La relación entre fisuración temprana y fr debe analizarse desde una perspectiva multivariable, donde intervienen:

- **El momento flector** inducido por cargas propias o deformaciones impuestas (retracción, temperatura diferencial).
- **El grado de maduración** del hormigón (hidratación del cemento).
- **La tasa de ganancia de fr** en el tiempo.
- **El contenido de humedad interna** y su evaporación.
- **El grado de restricción a la deformación,** ya sea interna (armadura) o externa (apoyo, substrato, moldaje).

Desarrollo cronológico de fr y su interacción con la fisuración

La resistencia a tracción por flexión (fr) no es una propiedad instantánea del hormigón, sino que depende de su evolución microestructural durante el proceso de hidratación. A diferencia de la resistencia a compresión (f’c), que suele tener mayor atención en el diseño estructural y en el control de calidad, la fr se desarrolla de manera aún más lenta y con mayor sensibilidad a las condiciones ambientales y al tipo de curado. Esta lentitud es particularmente crítica en las primeras 24 a 72 horas, etapa en la cual pueden presentarse fisuras tempranas si las condiciones no son adecuadas.

Desarrollo de fr en edades tempranas: En términos reales, la fr del hormigón en edades tempranas representa una fracción menor de su valor final a 28 días. Por ejemplo:

- **A las 12 horas,** fr puede ser prácticamente nula o estar en torno al 5% de fr(28d), dependiendo del tipo de cemento y la temperatura.
- **A las 24 horas,** fr rara vez supera el 10%–20% de su valor final, incluso bajo condiciones ideales de curado.
- **A los 3 días**, en climas templados y con curado efectivo, puede alcanzar entre 30% y 40%.

- La fr sigue aumentando gradualmente hasta estabilizarse alrededor de los **28 días**, aunque su evolución depende de la relación a/c, finura del cemento, uso de adiciones (como cenizas o escorias) y temperatura ambiente.

Este desarrollo lento implica que, en las primeras horas, el hormigón es vulnerable a esfuerzos de tracción que, en estructuras reales, pueden generarse incluso sin carga aplicada

Acciones que inducen esfuerzos de tracción antes del fr suficiente: En la práctica, existen múltiples mecanismos capaces de inducir esfuerzos de tracción significativos en el hormigón joven. Entre los más relevantes, destacan:

- **Gradientes térmicos internos:** en estructuras masivas o en climas calurosos, el núcleo del hormigón puede alcanzar temperaturas significativamente mayores que la superficie. La dilatación diferencial genera tensiones internas que, si no son aliviadas, inducen tracción en zonas superficiales cuando el fr aún es incipiente.

- **Retracción plástica o temprana:** la pérdida de humedad superficial por evaporación durante las primeras horas puede generar contracción en la capa superior del elemento. Si la base está restringida (por el molde o el sustrato), esta contracción induce tracción en la superficie. Este fenómeno es común en losas y pavimentos.

- **Asentamientos diferenciales o consolidación:** en elementos con geometría no uniforme o con interferencias (por ejemplo, barras de acero cercanas a la superficie), los asentamientos pueden ser restringidos localmente, generando tracción por incompatibilidad de deformaciones.

- **Viento o evaporación superficial elevada:** en climas secos o con viento, la evaporación superficial excede la exudación del agua en el hormigón plástico. Esto produce una disminución del volumen superficial antes de que fr pueda r resistirlo, generando fisuras finas en la capa superior.

Umbral crítico de fisuración: relación entre esfuerzos inducidos y fr(t): Desde el punto de vista estructural, la fisuración temprana aparece cuando se supera el umbral de resistencia a tracción en ese instante. Esta relación se puede expresar de forma simplificada como:

$$\sigma_t(t) > fr(t)$$

Donde:

- $\sigma_t(t)$: esfuerzo de tracción en una fibra específica en función del tiempo.
- $fr(t)$: resistencia a tracción por flexión del hormigón a esa edad.

Este desequilibrio puede producirse incluso con esfuerzos moderados si el hormigón no ha ganado suficiente fr. La fisura resultante debilita la integridad del elemento estructural, aunque su profundidad y extensión dependerán de la magnitud y duración de la acción, así como de la rapidez del curado o las medidas de mitigación adoptadas.

Consecuencias técnicas de la fisuración prematura: La fisuración temprana por tracción en flexión tiene varias implicancias negativas que trascienden la estética o el control superficial:

- **Pérdida parcial de capacidad resistente efectiva**, al interrumpirse la continuidad del material.
- **Reducción de la durabilidad**, al facilitar el ingreso de cloruros, sulfatos, CO_2 o agua.
- **Disminución de la adherencia con la armadura,** especialmente si la fisura ocurre en dirección perpendicular a la barra.
- **Incremento de costos por reparación, sellado o tratamiento de fisuras.**
- **Generación de fisuras de propagación secundaria,** producto de concentraciones de tensiones en extremos de fisuras preexistentes.

Necesidad de anticiparse al bajo fr inicial: Dado que el fr a edades tempranas es bajo, los diseñadores y responsables de obra deben considerar este hecho desde el diseño y la programación de tareas. Es esencial:

- Restringir cargas tempranas.
- Controlar gradientes térmicos y evaporación.
- Usar cementos de alta reacción inicial o aditivos acelerantes.
- Garantizar un curado continuo e inmediato.
- Evaluar, en caso crítico, el uso de fibras o armaduras superficiales de control.

La resistencia a tracción por flexión del hormigón (fr) crece lentamente durante las primeras horas y días. En ese periodo inicial, donde el fr es todavía muy bajo, la estructura puede experimentar esfuerzos de tracción originados por factores térmicos, hidráulicos o geométricos. Si estos esfuerzos superan el fr disponible, se produce fisuración temprana. Esta relación directa entre el cronograma de desarrollo de fr y los eventos que lo sobreexigen representa un eje crítico en la prevención de patologías tempranas del hormigón, especialmente en elementos expuestos, estructuras masivas, zonas secas o de alta evaporación. La comprensión real del **comportamiento cronológico del fr** permite diseñar y construir con mayores garantías de durabilidad y desempeño estructural.



La fisuración temprana en elementos de hormigón sometidos a tracción por flexión representa un fenómeno complejo, muchas veces subestimado tanto en obra como en la etapa de diseño. A pesar de su aparente carácter superficial o estético, estas fisuras iniciales pueden desencadenar procesos de deterioro acelerado, afectar la vida útil de estructuras y generar inconsistencias entre el comportamiento esperado y el real de los elementos estructurales, incluso en etapas tempranas de servicio.

El eje técnico que vincula este fenómeno con la resistencia a tracción por flexión (fr) del hormigón no puede seguir siendo un aspecto secundario dentro del proceso constructivo ni en los modelos de evaluación estructural. Si bien la normativa chilena vigente, **como la NCh170.Of2016**, no exige directamente el control de fr en obra, su comprensión y consideración en etapas críticas del endurecimiento del hormigón es **técnicamente ineludible** para prevenir patologías prematuras en elementos horizontales, delgados o masivos.

Crítica a la práctica actual

Existe una disociación preocupante entre la complejidad real del **comportamiento temprano del hormigón** y los procedimientos simplificados que aún dominan en la práctica constructiva. Esta brecha se manifiesta en diversos planos:

- Se privilegia el cumplimiento de f’c a 28 días como único parámetro resistente, ignorando el rol crítico del fr en fases iniciales.
- Las medidas de curado son frecuentemente inadecuadas o mal ejecutadas, especialmente en condiciones climáticas adversas.
- El diseño estructural raramente contempla la posibilidad de **fisuración antes de alcanzar la resistencia plena,** lo que deja un vacío normativo y técnico.
- Se subestiman fenómenos indirectos como la retracción plástica o la incompatibilidad térmica en elementos con secciones variables.

Este enfoque fragmentado no solo debilita el control técnico de las obras, sino que también limita el margen de acción para prevenir fallas funcionales y estéticas que comprometen la durabilidad y el desempeño.

Contingencia técnica y desafíos inmediatos

En el escenario actual de cambio climático, con temperaturas extremas, ciclos térmicos más intensos y mayor demanda de durabilidad, el control de la fisuración temprana cobra una **relevancia contingente y creciente.** Ya no se trata solo de satisfacer exigencias estructurales mínimas, sino de garantizar que las estructuras construidas hoy sean capaces de soportar condiciones ambientales más severas, cargas variables en edades tempranas y nuevas exigencias de vida útil.

La implementación de tecnologías de monitoreo continuo de temperatura y humedad, el uso de fibras estructurales o la incorporación de ensayos normalizados de fr en etapas tempranas son herramientas que deberían empezar a integrarse en proyectos relevantes, especialmente en:

- **Infraestructura crítica (puentes, plantas industriales, túneles).**
- **Elementos expuestos a acciones ambientales agresivas (costas, desiertos, zonas de alta radiación UV).**
- **Estructuras sometidas a cargas anticipadas o pretensado temprano (pavimentos, estructuras prefabricadas, tableros).**

Visión de futuro: hacia una ingeniería de fr temprana

La evolución del diseño estructural moderno exige abandonar la visión tradicional de que el hormigón es “inicialmente elástico y sin tracción”. La evidencia empírica acumulada en las últimas décadas indica que la fisuración puede aparecer **antes de cualquier carga de servicio**, por acciones internas que no estaban consideradas en modelos antiguos.

En ese contexto, se vislumbra un cambio progresivo hacia **una ingeniería del fr temprano**, que integre:

- Modelos predictivos de desarrollo de fr en función de edad, temperatura y composición.
- Diseño orientado a limitar tensiones internas antes de alcanzar fr crítico.
- Control efectivo de gradientes térmicos mediante sensores embebidos y análisis térmicos en estructuras masivas.
- Curado inteligente, dinámico y adaptativo, no como una rutina, sino como una fase estratégica del proceso constructivo.

La resistencia a tracción por flexión en edades tempranas es más que una propiedad mecánica del hormigón: es un umbral crítico que define la frontera entre el desempeño estructural y la patología prematura. En la medida que los proyectos aumentan en escala, sofisticación y exigencia, el fr inicial debe ser tratado como una variable de diseño técnico, no como un resultado incidental.

En el futuro, ignorar esta resistencia en el control temprano de estructuras será tan grave como ignorar la resistencia a compresión en el diseño convencional. Porque donde se fisura temprano, se debilita para siempre. Y donde se previene con ciencia, se c**onstruye con conciencia.**